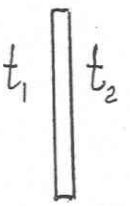
Direcția Generală Educație,Tineret Și Sport

Olimpiada municipală la fizică -2015

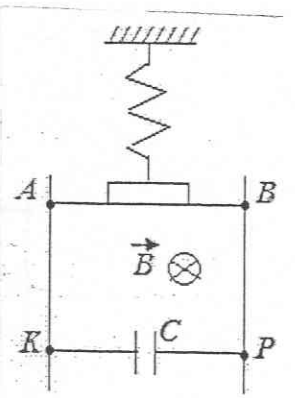
Clasa a XII-a.

1. Pe suprafața netedă și orizontală a unei mese, pe aceiași linie se află $n = 1000$ bile cu raze identice și care nu sunt în contact una cu alta. Masele sunt respectiv egale: $m, m/2, m/4, ..., m/2^{n-1}$ Bilă cu masa $2m$ și viteza U zburînd orizontal se ciocnește cu prima bilă. Determinați ce viteză va obține ultima bilă. Ciocnirile sunt centrale și perfect elastice.

2. Într-un gaz rarefiat este introdus un disc plat, una din suprafețe este încălzită pînă la temperatura $t_1=40^0C$, alta pînă la $t_2=20^0C$. Determinați ce forță trebuie depusă asupra discului pentru ca el să rămînă nemișcat (să nu să se miște în direcție orizontală). Aria suprafeței înguste a discului este $10cm^2$. Presiunea gazului este de ***10 mm a coloanei de mercur***, temperatura gazului 20^0C.

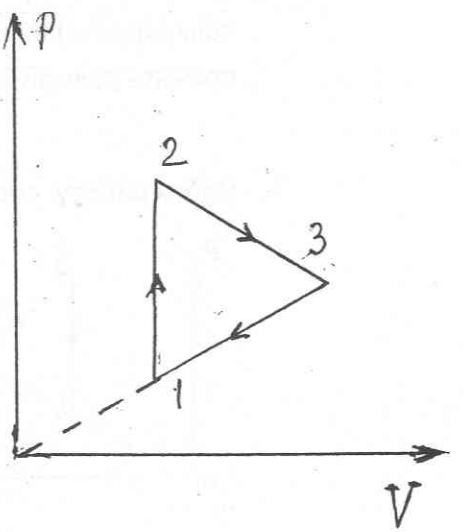


3. De un resort cu constanta elastică k este suspendat un corp. De corp este fixată o bară din cupru AB cu lungimea l. Bara poate să alunece fără frecare pe șinele conductoare imobile AK și BP, avînd un contact electric bun cu ele. La șine, prin intermediul conductoarelor, este conectat un condensator de capacitate C. Sistema se află într-un cîmp magnetic vectorul inducției căruia este perpendicular pe planul barelor și șinelor. Determinați perioada oscilațiilor verticale ale corpului. Masa corpului și a barei este egală cu m. Rezistența barei a șinelor și conductoarelor se neglijează.



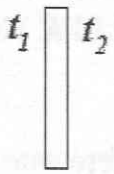
4. Fiecare metru pătrat, a corpului, încălzit pînă la temperatura t, radiază într-o unitate de timp energia $W=5,67\cdot10^{-8}\cdot T^4 J$. La ce distanță R de la Soare pilitura de oțel se v-a transforma în picături, dacă densitatea fluxului de radiație (energia ce trece într-o unitate de timp într-o unitate de arie) pe orbita Pămîntului $E_0= 1400\ W/m^2$? Temperatura de topire a fierului se v-a lua $T_0=1535K$, distanța de la Pămînt pînă la Soare este $R_0=1,5\cdot10^{11}m$.

5. Determinați lucrul, efectuat de un mol de gaz ideal în ciclul *1-2-3-1*. Punctele *1* și *3* se află pe linia ce trec prin originea sistemului de coordonate. Temperaturile între *2* și *3* sunt egale între ele. Temperaturile T_1 și T_2 în punctele *1* și *2* se consideră cunoscute.



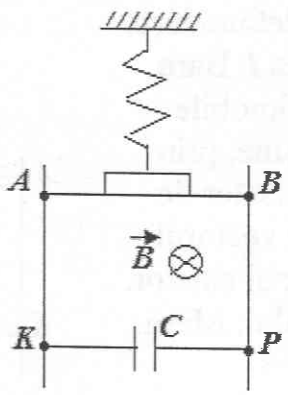
Муниципальная олимпиада по физике 2015г
12 класс

1. На гладком горизонтальном столе вдоль одной прямой лежат, не соприкасаясь друг с другом, n = 1000 шариков, радиусы которых одинаковы, а массы соответственно равны: m, m / 2, m / 4, ..., m / 2^{n-1}. На первый шарик налетает со скоростью υ шар массы 2m. Найти скорость, которую приобретет последний шар. Считать удары упругими и центральными (лобовыми).

2. 

В сильно разреженный газ помещен плоский диск, одна из сторон которого нагрета до температуры t_1 = 40^{0}C, а другая до t_2 = 20^{0}C. Определите силу, которую нужно приложить к диску, чтобы он оставался неподвижным (не перемещался в горизонтальном направлении). Площадь плоской поверхности диска 10 см^2. Давление газа 10 мм рт. ст., температура газа 20^{0}C.

3. На пружинке жесткости k висит груз. К грузу прикреплена горизонтально расположенная медная рейка АВ длины *l*. Рейка может скользить без трения по неподвижным проводящим рельсам АК и ВР, имея с ними хороший электрический контакт. К рельсам с помощью проводов подсоединен конденсатор емкости С. Система находится в однородном магнитном поле, вектор индукции $\vec{B}$ которого перпендикулярен рейке и рельсам. Найдите период вертикальных колебаний груза. Масса груза с рейкой равна m. Сопротивлением рейки, рельсов и проводов можно пренебречь.



4. Каждый квадратный метр поверхности тела, нагретого до температуры T, излучает за единицу времени энергию W = 5,67·10^{-8}T^4 Вт. На каком расстоянии R от Солнца железные опилки превратятся в капли, если плотность потока солнечного излучения (энергия, проходящая в единицу времени через единицу площади поверхности) на орбите Земли E_0 = 1400 Вт/м^2? Температуру плавления железа принять равной T_0 = 1535 К, расстояние от Земли до Солнца R_0 = 1,5·10^{11} м.

5. Найти работу, совершаемую молем идеального газа в цикле 1231. Точки 1 и 3 лежат на прямой, проходящей через начало координат. Температуры в точках 2 и 3 равны. Считать заданными температуры T_1 и T_2 в точках 1 и 2.

